

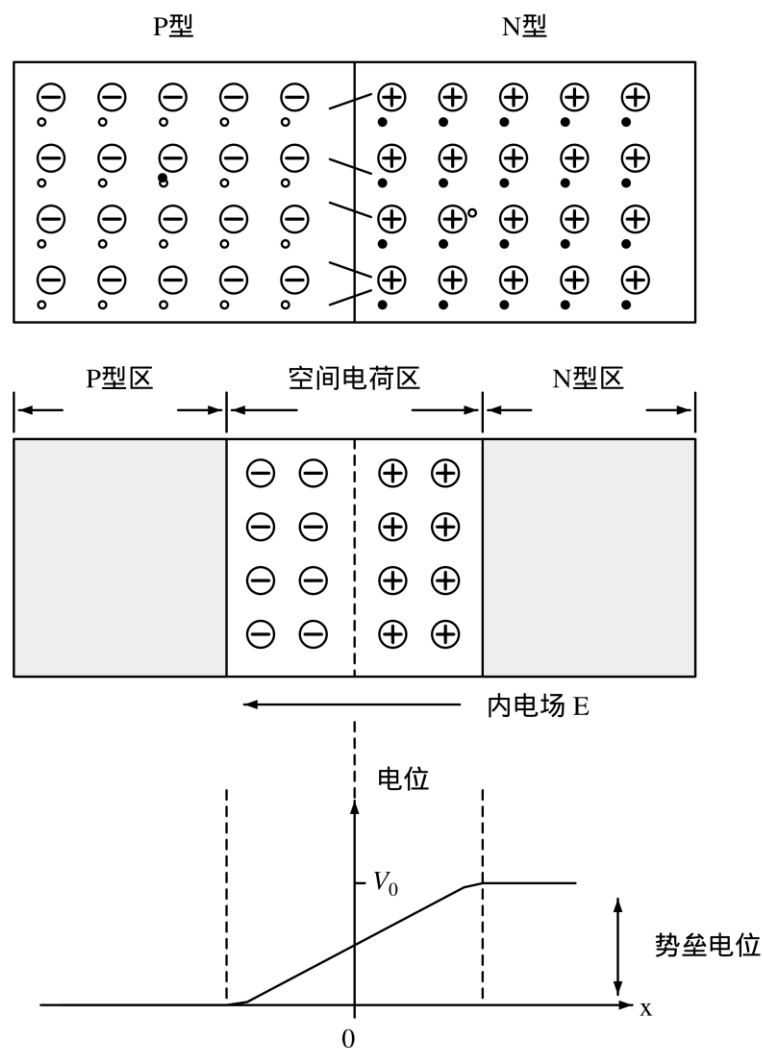
1.2 PN 结的形成及其特性

载流子的漂移与扩散

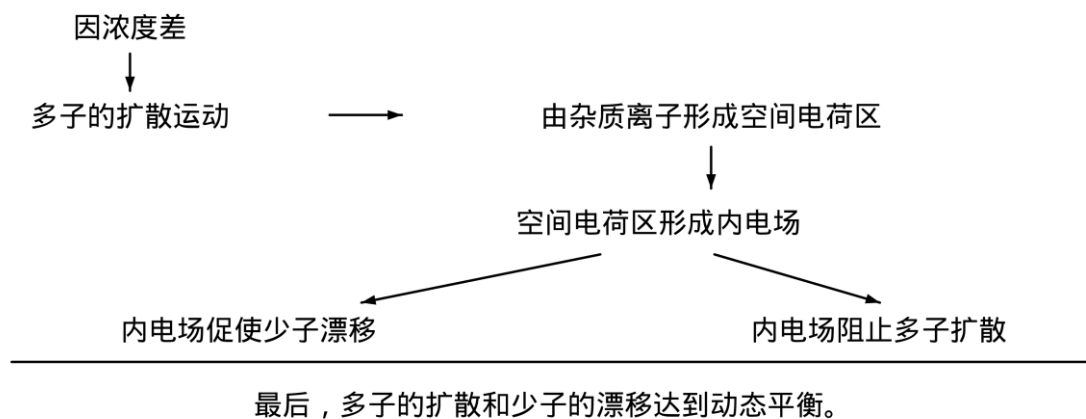
漂移运动：在电场作用引起的载流子的运动，称为漂移运动。（一字不差记住）

扩散运动：由浓度差引起的载流子的运动，称为扩散运动。（一字不差记住）

PN 结的形成（形成过程要清楚）



在一块本征半导体两侧通过扩散不同的杂质，分别形成 N 型半导体和 P 型半导体。此时将在 N 型半导体和 P 型半导体的结合面上形成如下物理过程：



对于 P 型半导体和 N 型半导体结合面，离子薄层形成的空间电荷区称为 PN 结。

在空间电荷区，由于缺少多子，所以也称耗尽层。耗尽层阻止扩散进行，利于少子的漂移。当扩散和漂移达到动态平衡，此时扩散电流 = 漂移电流，总电流 $I = 0$ 。

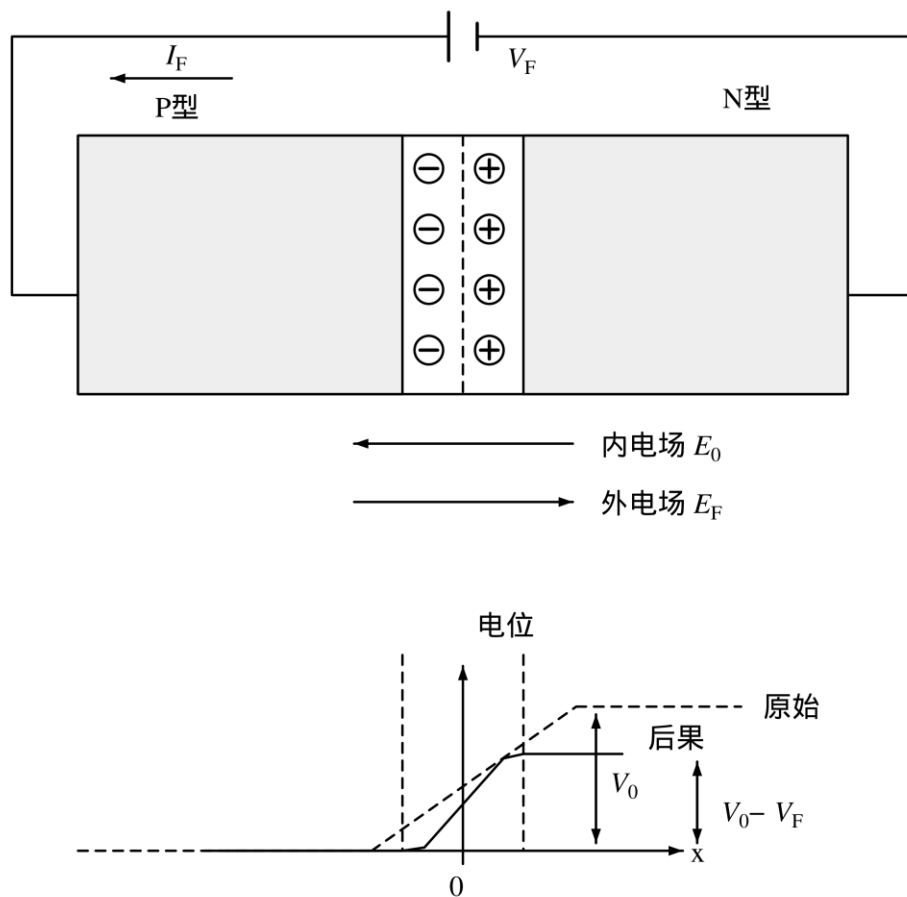
PN 结的单向导电性

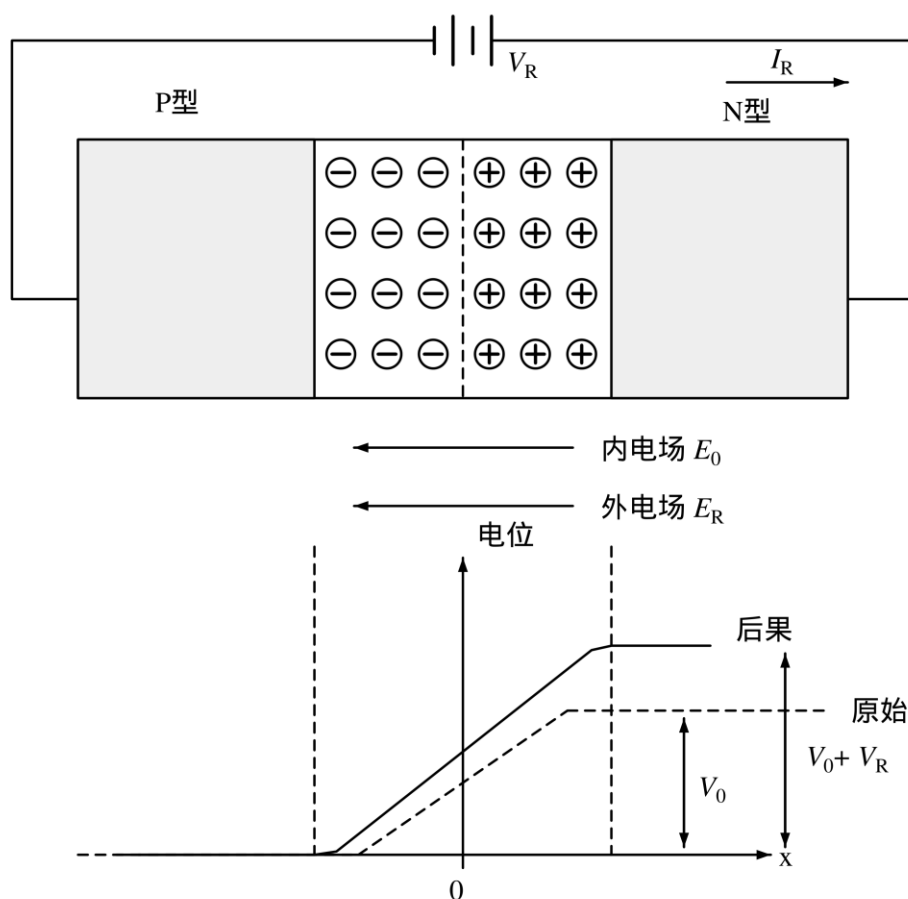
当外加电压使 PN 结中 P 区的电位高于 N 区的电位，称为加正向电压，简称正偏；反之称为加反向电压，简称反偏。（记住）

(1) PN 结加正向电压时

PN 结正偏，外电场与内电场方向相反，扩散 > 漂移，PN 结变窄，有利于扩散进行，外部电源不断提供电荷，产生较大的扩散电流 I_{F} ，PN 结正向导通。（记住）

特点：低电阻、大的正向扩散电流。（记住）





(2) PN 结加反向电压时

PN 结反偏，外电场与内电场方向相同，漂移 > 扩散，PN 结变宽，有利于漂移进行，外部电源不断提供电荷，产生较小的反向电流 $I_{\text{反}}$ ，PN 结反向截止。

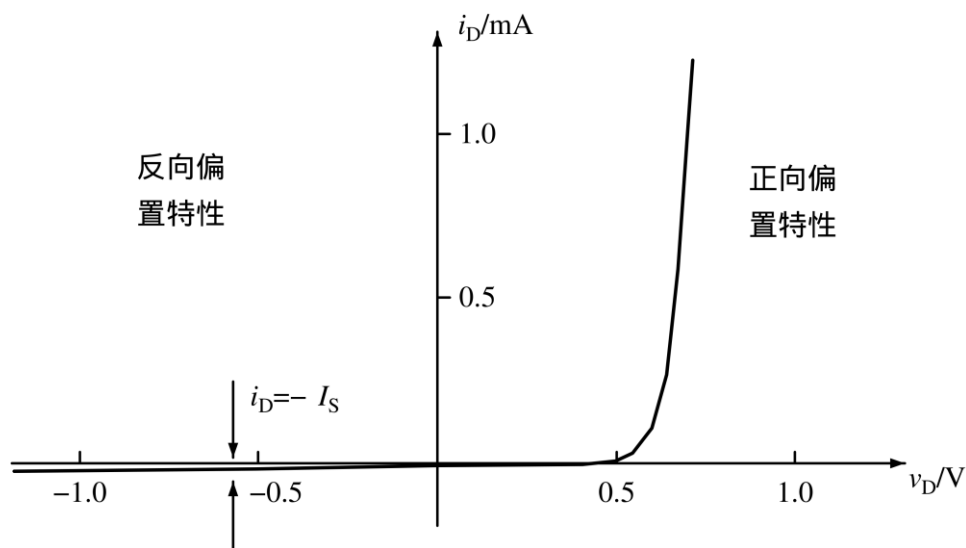
特点：高电阻、很小的反向漂移电流。（记住）

PN 结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；（记住）

PN 结加反向电压时，呈现高电阻，具有很小的反向漂移电流。（记住）

由此可以得出结论：PN 结具有单向导电性。（用于整流）（记住）

(3) PN 结 V-I 特性表达式



$$i_D = I_S(e^{\frac{v_D}{V_T}} - 1) \quad (\text{记住})$$

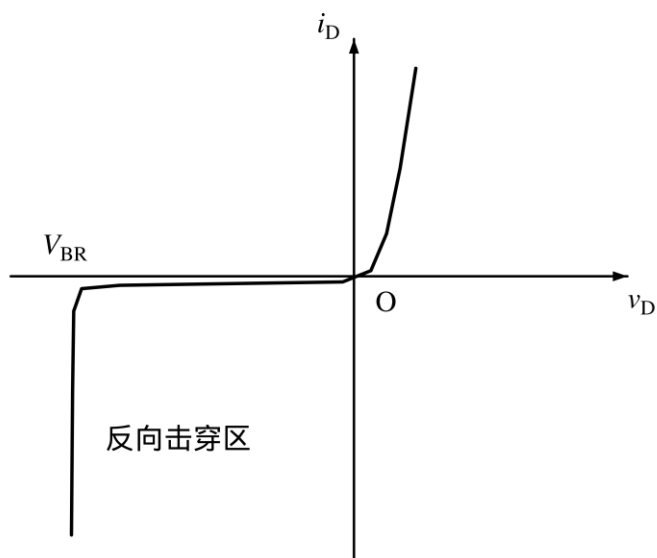
其中， I_S ——反向饱和电流， V_T ——温度的电压当量。

且在常温下（ $T = 300\text{K}$ ）， $V_T = \frac{kT}{q} = 0.026\text{V}$

加正向电压时： $i_D \approx I_S(e^{\frac{v_D}{V_T}})$

加反向电压时： $i_D \approx -I_S$

PN 结反向击穿



当 PN 结的反向电压增加到一定数值时，反向电流突然快速增加，此现象称为 PN 结的反向击穿。
（记住）

击穿分两种，热击穿和电击穿。其中，热击穿不可逆，电击穿是可逆的。电击穿又分为雪崩击穿和齐纳击穿。（记住）

电击穿——PN 结未损坏，断电即恢复。

热击穿——PN 结烧毁。

产生电击穿原因：

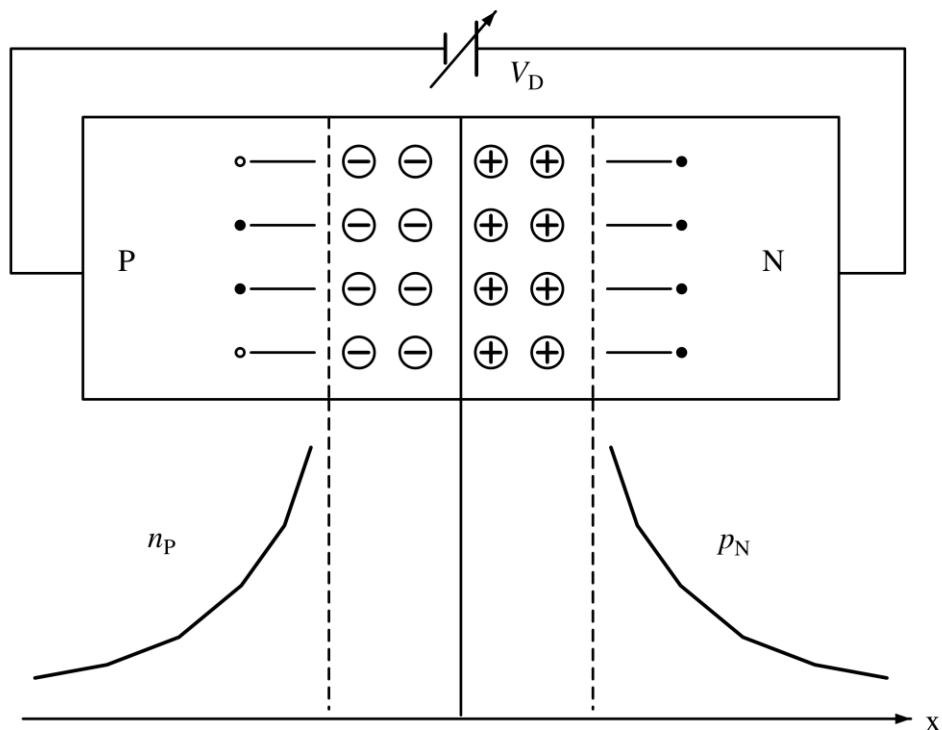
齐纳击穿 (Zener)：反向电场太强，将电子强行拉出共价键。（掺杂浓度高的 PN 结，如稳压管）

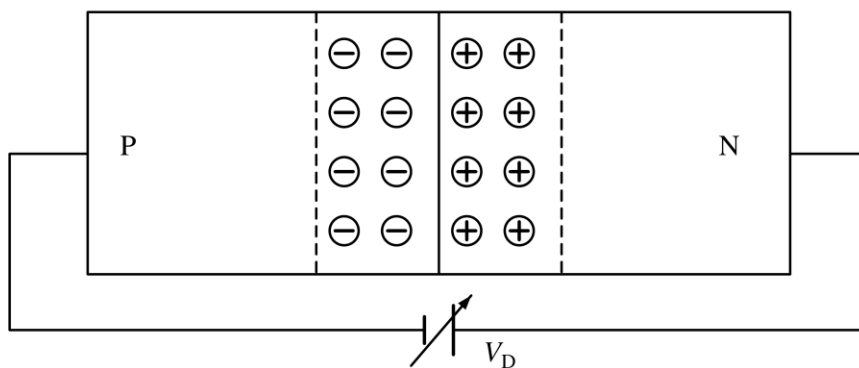
雪崩击穿：反向电场使电子加速，动能增大，撞击使自由电子数突增。

PN 结的电容效应

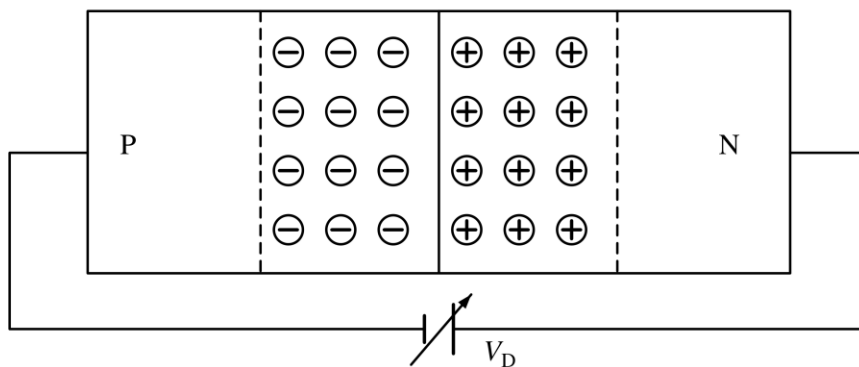
(1) 扩散电容 C_D

外加电压变化，扩散到对方区域在靠近 PN 结附近累积的载流子浓度发生变化，等效于电容充放电；（记住）





(a) 电压减小时



(b) 电压增加时

(2) 势垒电容 C_B

外加电压变化，离子层厚薄变化，等效于电容充放电。结电容不是常量！（记住）

若 PN 结外加电压频率高到一定程度，则失去单向导电性！（重点掌握！）

制作校注与原页出处

以下为制作说明，与教材正文分开。本节原定义、推导式、图内标记、提示语和图注均保留，未新增解题或改写教材结论。

技术图按原复合结构拆成 9 幅可编辑 SVG，形成图中的离子和载流子、内外电场方向、正反偏的电源极性、电位曲线虚实线、伏安坐标和原刻度均另行核对。原未给数值的横距和浓度轮廓仅为示意，不补刻度、不拟合器件参数。

原将空间电荷区称“离子薄层”，以及反偏段“漂移>扩散”、电击穿“断电即恢复”等表述均按原文保留；本稿未额外引入适用条件。

扩散电容图两侧横线端部在原页放大后呈圆形或滴形，未见可靠的三角箭头。本稿按原可见线段和空实小圆保留，不根据扩散方向另添箭头；该处经独立原页复核。

下列保留各原页的 B 站视频讲解二维码。二维码为原扫描图像，非技术正文；保留扫描噪点，未验证其外部链接。

原书第 16 页 B 站视频讲解：



原书第 17 页 B 站视频讲解：



原书第 18 页 B 站视频讲解：



原书第 19 页 B 站视频讲解：



出处：晓荣讲电学；模电一哥、小静老师编著。内部资料，严禁翻印。专转本电子类专业课辅导教材，2025 理论考试专用（独家原创：晓荣讲电学）。

本册目录

载流子的漂移与扩散 1

PN 结的形成（形成过程要清楚） 1

PN 结的单向导电性 2

 (1) PN 结加正向电压时 3

 (2) PN 结加反向电压时 4

 (3) PN 结 V-I 特性表达式 5

PN 结反向击穿 6

PN 结的电容效应 7

制作校注与原页出处 9

本册目录 10